

# Physique des ondes 2

## Phénomènes de propagation linéaires : absorption et dispersion

### Résumé du cours

#### 1. Ondes dans les milieux diffusifs

##### 1.1. Onde électromagnétique dans un conducteur ohmique

Un conducteur ohmique est un milieu où la loi d'ohm locale est vérifiée.

###### Exemple 1

Solution électrolytique, métal.

##### 1.1.1. Retour sur le modèle de Drude

La loi d'ohm locale a été démontrée en supposant le champ électrique uniforme et stationnaire, et en l'absence de champ magnétique.

###### Application 1

Comparer en ordre de grandeur les termes électrique et magnétique de la force de Lorentz.

###### Application 2

On peut supposer le champ uniforme à condition qu'il varie peu à l'échelle du libre parcours moyen des porteurs de charge ( $10^{-8}$  m). Calculer jusqu'à quelle fréquence cette hypothèse est valide dans le cuivre.

La loi d'ohm locale reste valable à condition que la période de l'onde soit très petite devant le temps moyen entre deux chocs.

##### 1.1.2. Équation de propagation

###### Point clé 1 – Neutralité locale du métal

Hypothèses :

- La fréquence  $f < 10^{14}$  Hz
- La conductivité est du même ordre de grandeur que celle du cuivre

$$\rho \approx 0$$

avec  $\rho$  la densité volumique de charge ( $\text{C m}^{-3}$ ).

###### Point clé 2 – Équation de propagation de l'onde

Hypothèses :

- La fréquence  $f < 10^{14}$  Hz
- La conductivité est du même ordre de grandeur que celle du cuivre

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - D \vec{\Delta} \vec{E} = 0$$

avec  $\vec{E}$  le champ électrique ( $\text{V m}^{-1}$ ) ;  $D = \frac{1}{\mu_0 \gamma}$  le coefficient de diffusion ( $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$ ) ;  $\mu_0$  la perméabilité magnétique du vide ( $\text{H m}^{-1}$ ) ;  $\gamma$  la conductivité électrique du milieu ( $\text{S m}^{-1}$ ).

Dans un conducteur ohmique, le champ électrique obéit à une équation de diffusion, tout comme la température (cf chapitre transfert thermique par conduction).

### 1.1.3. Relation de dispersion

#### Point clé 3 – Relation de dispersion pour une OPPH dans un milieu diffusif

Hypothèses :

- L'onde vérifie une équation de diffusion
- L'onde est une OPPH

$$k^2 = -j \frac{\omega}{D}$$

avec  $\omega$  la pulsation ( $\text{rad s}^{-1}$ ) ;  $k$  le nombre d'onde ( $\text{rad m}^{-1}$ ) ;  $D = \frac{1}{\mu_0 \gamma}$  le coefficient de diffusion ( $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$ ).

Cette relation de dispersion n'admet pas de solution réelle. On introduit le nombre d'onde complexe  $\underline{k} = k_r + jk_i$  solution de l'équation de diffusion.

## 2. Ondes progressives en milieu linéaire

### 2.1. Milieu linéaire

Pour une équation aux dérivées partielle linéaire, si  $y_1$  et  $y_2$  sont solutions, alors  $\lambda y_1 + \mu y_2$  est également solution.

#### Exemple 2

Équation de d'Alembert, équation de diffusion.

Un milieu linéaire est un milieu dans lequel les équations aux dérivées partielles décrivant l'évolution des grandeurs sont linéaires.

#### Exemple 3

L'air est un milieu linéaire pour les ondes sonores dans l'approximation acoustique. Les milieux homogènes sont des milieux linéaires pour les ondes thermiques.

### 2.2. Onde progressive harmonique

La définition d'une OPH peut être élargie pour être solution de n'importe quelle équation aux dérivées partielles linéaire.

#### Point clé 4 – Onde progressive harmonique

$$\underline{y}(M, t) = \underline{y}_0 e^{j(\omega t - \underline{k} \cdot \overrightarrow{OM})}$$

avec  $\omega$  la pulsation ( $\text{rad s}^{-1}$ ) ;  $\underline{k} = k \vec{u}$  le vecteur d'onde complexe ( $\text{rad m}^{-1}$ ) ;  $\underline{k} = k_r + jk_i$  le nombre d'onde complexe ( $\text{rad m}^{-1}$ ) ;  $\vec{u}$  le vecteur unitaire dans lequel l'onde se propage ;  $\underline{y}_0 = y_0 e^{j\varphi}$  l'amplitude complexe ;  $y_0$  l'amplitude ;  $\varphi$  la phase à l'origine (rad).

#### Application 3

Déterminer l'expression réelle d'une OPH. On notera  $\underline{k} = k_r + jk_i$ .

### 2.3. Paquet d'onde

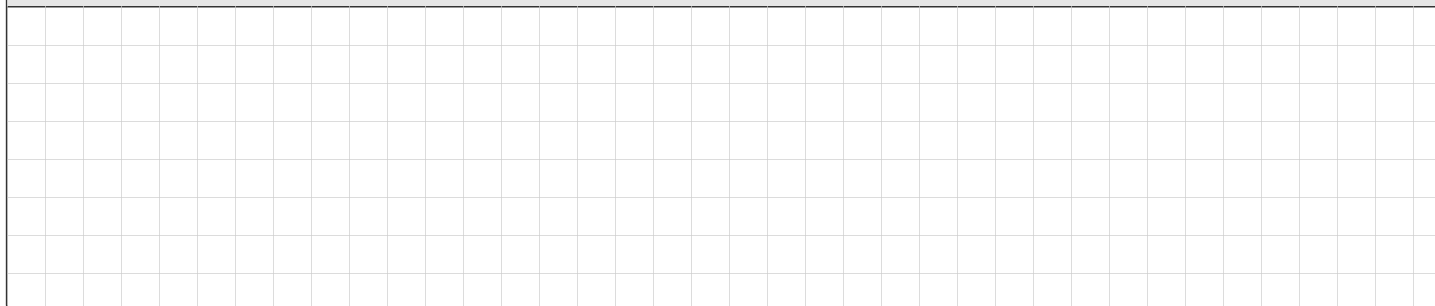


[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Wave\\_packet\\_-\\_%28no\\_dispersion%29.gif](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Wave_packet_-_%28no_dispersion%29.gif)

Une OPH a une extension temporelle et spatiale infinie, ce qui ne correspond pas aux ondes réelles.

Un paquet d'onde est une superposition d'OPH de pulsations proches et d'extension spatiale et temporelle finie. Dans un milieu linéaire, on peut étudier la propagation d'un paquet d'onde en étudiant la propagation de chacune des OPH qui le composent.

#### Schéma 1 – Représentations temporelle et fréquentielle d'un paquet d'onde



La largeur spectrale du paquet d'onde est reliée avec son étendue temporelle.

#### Point clé 5 – Relation entre étendue temporelle et largeur spectrale

$$\Delta f \sim \frac{1}{\Delta t}$$

avec  $\Delta f$  la largeur spectrale du paquet d'onde (Hz) ;  $\Delta t$  l'étendue temporelle du paquet d'onde (s).

#### Application 4

Un laser femtoseconde produit des impulsions de très courte durée (de l'ordre de la centaine de femtosecondes). Calculer l'ordre de grandeur de la largeur spectrale d'un laser femtoseconde rouge et comparer à la fréquence moyenne.

### 2.4. Vitesse de phase

La partie réelle de  $\underline{k}$  est en lien avec la propagation de la phase.

#### Point clé 6 – Vitesse de phase

$$v_\varphi = \frac{\omega}{\text{Re}(\underline{k})}$$

avec  $\omega$  la pulsation ( $\text{rad s}^{-1}$ ) ;  $\underline{k} = k_r + jk_i$  le nombre d'onde complexe ( $\text{rad m}^{-1}$ ).

La vitesse de phase représente la vitesse à laquelle la phase se propage.

Un milieu **dispersif** est un milieu dans lequel la vitesse de phase dépend de la pulsation.

#### Application 5

Déterminer la vitesse de phase d'une OPPH se propageant dans le sens des  $x$  croissants dans un milieu vérifiant l'équation de diffusion. Le milieu est-il dispersif ?

Dans un milieu dispersif, les différentes composantes d'un paquet d'onde se propagent à des vitesses différentes, ce qui entraîne un étalement du paquet d'onde.



[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Wave\\_packet\\_%28dispersion%29.gif](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Wave_packet_%28dispersion%29.gif)

## 2.5. Profondeur de peau

La partie imaginaire de  $\underline{k}$  est liée avec la variation de l'amplitude au cours de la propagation de l'onde.

### Point clé 7 – Profondeur de peau<sup>1</sup>

$$\delta = \frac{1}{|\text{Im}(\underline{k})|}$$

avec  $\delta$  la profondeur de peau (m) ;  $\underline{k} = k_r + jk_i$  le nombre d'onde complexe ( $\text{rad m}^{-1}$ ).

Quand l'onde a parcouru quelques fois la profondeur de peau, son amplitude devient négligeable.

### Application 6

Déterminer la profondeur de peau d'une OPPH se propageant dans le sens des  $x$  croissants dans un milieu vérifiant l'équation de diffusion. Le milieu est-il dispersif ? Déterminer la profondeur de peau.

Au fur et à mesure de la propagation dans un conducteur ohmique, l'onde électromagnétique perd de l'énergie qui est convertie en chaleur par effet Joule.

### Point clé 8 – Profondeur de peau dans le cuivre pour la fréquence du secteur

Hypothèses :

- La conductivité du cuivre est  $6 \cdot 10^7 \text{ S m}^{-1}$
- La fréquence est celle du secteur (50 Hz)

$$\delta_{\text{cuivre}} \approx 1 \text{ cm}$$

### Application 7

Calculer la profondeur de peau pour une onde thermique dans un sol de diffusivité thermique  $0.2 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$  en considérant les variations journalières de température.

## 2.6. Vitesse de groupe

Dans un milieu dispersif, toutes les pulsations ne se propagent pas à la même vitesse. Il en résulte un étalement des paquets d'onde.

### Application 8

On considère un paquet d'onde simplifié constitué de deux OPH de fréquences proches :  $y(x, t) = \cos(\omega t - kx) + \cos((\omega + d\omega)t - (k + dk)x)$ . En l'écrivant comme un produit de cosinus, montrer que son enveloppe se propage à la vitesse  $\frac{d\omega}{dk}$  et que sa phase se propage à la vitesse  $\frac{\omega}{k}$ .

### Point clé 9 – Vitesse de groupe

$$v_g = \frac{d\omega}{d\text{Re}(\underline{k})}$$

avec  $v_g$  la vitesse de groupe ( $\text{m s}^{-1}$ ) ;  $\omega$  la pulsation ( $\text{rad s}^{-1}$ ) ;  $\underline{k} = k_r + jk_i$  le nombre d'onde complexe ( $\text{rad m}^{-1}$ ).



[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Wave\\_group.gif?uselang=fr](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Wave_group.gif?uselang=fr)

<sup>1</sup>Aussi appelée épaisseur de peau ou longueur de pénétration.

La vitesse de groupe est la vitesse à laquelle l'enveloppe d'un paquet d'onde se propage.

## 2.7. Aspect énergétique pour une OPPH dans un conducteur ohmique

### Application 9

On considère une OPPH électromagnétique dans un conducteur ohmique  $\vec{E} = E_0 e^{j(\omega t - kx)} \vec{e}_y$ . Déterminer le champ magnétique puis le vecteur de Poynting.

L'onde a de moins en moins d'énergie au fur et à mesure de sa propagation. Le conducteur ohmique a absorbé de l'énergie qui a été convertie en chaleur par effet Joule.

Un métal parfait est un métal de conductivité électrique infinie.

Dans un métal parfait, la profondeur de peau est nulle. Dans un métal parfait, les champs électrique et magnétique sont nuls.

## 3. Ondes électromagnétiques un plasma

### 3.1. Le plasma

Un **plasma** est un état de la matière. Dans un plasma, des atomes ou des molécules ont été ionisés. Dans un plasma, il y a des électrons, des cations et éventuellement des espèces neutres. Un plasma est globalement neutre.

### Exemple 4

Les éclairs, le soleil et les flammes de haute température sont des plasmas.

### Exemple 5

L'ionosphère est une couche de la haute atmosphère ionisée par le rayonnement solaire.

Dans un plasma **dilué**, la concentration est faible. Dans un plasma dilué, les particules n'interagissent pas entre elles.

### 3.2. Conductivité d'un plasma

Les ions ont une masse bien supérieure à celle des électrons, le déplacement des ions peut donc être négligé.

### Point clé 10 – Conductivité d'un plasma

*Hypothèses :*

- Pour une OPPH polarisée rectilignement
- Le plasma est dilué
- Les ions sont immobiles

$$\underline{\gamma} = -j \frac{ne^2}{\omega m_e}$$

avec  $\gamma$  la conductivité électrique du milieu ( $\text{S m}^{-1}$ ) ;  $n$  la densité particulaire d'électrons ( $\text{m}^{-3}$ ) ;  $\omega$  la pulsation ( $\text{rad s}^{-1}$ ) ;  $m_e$  la masse d'un électron ( $\text{kg}$ ) ;  $e$  la charge élémentaire ( $\text{C}$ ).

La conductivité est imaginaire, ce qui traduit un déphasage entre le champ électrique et le vecteur densité volumique de courant.

### Application 10

On considère une OPPH  $\vec{E} = E_0 e^{j(\omega t - kx)} \vec{e}_y$ . Déterminer le vecteur densité volumique de courant électrique puis la densité volumique de puissance cédée par l'onde aux porteurs de charge et enfin sa valeur moyenne.

Un plasma ne reçoit en moyenne pas de puissance du champ électromagnétique.

### 3.3. Relation de dispersion

#### Point clé 11 – Relation de dispersion

Hypothèses :

- Pour une OPPH polarisée rectilignement
- Le plasma est dilué
- Les ions sont immobiles

$$\underline{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left( 1 - \left( \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right) \right)$$

avec  $\underline{k} = k_r + jk_i$  le nombre d'onde complexe ( $\text{rad m}^{-1}$ ) ;  $\omega$  la pulsation ( $\text{rad s}^{-1}$ ) ;  $\omega_p = \sqrt{\frac{n e^2}{m_e \epsilon_0}}$  la pulsation plasma ( $\text{rad s}^{-1}$ ) ;  $c$  la célérité de la lumière dans le vide ( $\text{m s}^{-1}$ ) ;  $n$  la densité particulaire d'électrons ( $\text{m}^{-3}$ ) ;  $e$  la charge élémentaire (C) ;  $m_e$  la masse d'un électron (kg) ;  $\epsilon_0$  la permittivité diélectrique du vide ( $\text{F m}^{-1}$ ).

Les solutions de la relation de dispersion dépendent du signe de  $1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$ .

#### Application 11

Calculer la pulsation plasma pour l'ionosphère ( $n \approx 10^5 \text{ cm}^{-3}$ ).

La fréquence de coupure correspondant à la pulsation plasma est de l'ordre de 10 MHz pour l'ionosphère.

### 3.4. Pulsation supérieure à la pulsation plasma

Dans ce cas, la relation de dispersion a deux solutions réelles :  $\underline{k} = \pm \frac{\omega}{c} \sqrt{\left( 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right)}$ .

Le nombre d'onde est réel, ce qui traduit une propagation de l'onde sans atténuation dans l'ionosphère.

L'onde est une onde progressive qui transporte donc de l'énergie.

#### Application 12

Déterminer les vitesses de phase  $v_\varphi$  et de groupe  $v_g$  pour une OPPH dans l'ionosphère vérifiant  $\omega > \omega_p$ . Tracer  $v_\varphi$  et  $v_g$  en fonction de  $\omega$ . L'ionosphère est-elle un milieu dispersif.

### 3.5. Pulsation inférieure à la pulsation plasma

Dans ce cas, la relation de dispersion a deux solutions imaginaires pures :  $\underline{k} = \pm j \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\omega_p^2}{\omega^2} - 1}$ .

L'onde obtenue est une onde évanescence. Une onde évanescence est une onde stationnaire qui décroît exponentiellement avec la position.

#### Point clé 12 – Onde évanescence

$$y(x, t) = y_0 \cos(\omega t + \varphi) e^{k_i x}$$

avec  $\omega$  la pulsation ( $\text{rad s}^{-1}$ ) ;  $k_i$  la partie imaginaire du nombre d'onde complexe ( $\text{rad m}^{-1}$ ).

#### Application 13

Déterminer le vecteur de Poynting pour une onde évanescence  $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t + \varphi) e^{k_i x} \vec{e}_y$  puis sa valeur moyenne.

Une onde évanescence ne transporte pas d'énergie en moyenne.

Lorsque  $\omega < \omega_p$  les ondes ne traversent pas l'ionosphère, elles sont réfléchies.